

ES Knapsack 12/07/23 13

$$n=4 \quad p' = (15, 13, 8, 3) \quad w' = (8, 6, 5, 2) \quad C=18$$

Si usi program. dinamica, ricordando che S' domina S'' solo se

$$\sum_{k \in S'} w_k \leq \sum_{k \in S''} w_k \quad e \quad \sum_{k \in S'} p_k \geq \sum_{k \in S''} p_k$$

Ordino p' e w' , secondo valori non crescenti del profitto per unità di peso.

$$\left(\frac{p_1}{w_1} \geq \frac{p_2}{w_2} \geq \dots \frac{p_n}{w_n} \right) \Rightarrow \frac{15}{8} = 1,8, \frac{13}{6} = 2,16, \frac{8}{5} = 1,6, \frac{3}{2} = 1,5$$

$$\Rightarrow p' = (13, 15, 8, 3) \quad w' = (6, 8, 5, 2)$$

L'algoritmo genera gli insiemi:

$$M_0 = \{(0,0)\}$$

$$M_1 = \{(0,0), (\overset{p_1 \quad w_1}{13, 6})\}$$

$$M_2 = \{(0,0), (\overset{p_1 \quad w_1}{13, 6}), (\overset{p_2 \quad w_2}{15, 8}), (\overset{p_1+p_2, w_1+w_2}{28, 14})\}$$

$$M_3 = \{(0,0), (\overset{p_1 \quad w_1}{13, 6}), (\overset{p_2 \quad w_2}{15, 8}), (\overset{p_1+p_2, w_1+w_2}{28, 14}), (\overset{p_3 \quad w_3}{8, 5}), (\overset{p_1+p_3, w_1+w_3}{21, 11}), (\overset{p_2+p_3, w_2+w_3}{23, 13}), (\overset{p_1+p_2+p_3}{36, 19})\}$$

$$M_4 = \{(0,0), (\overset{p_1 \quad w_1}{13, 6}), (\overset{p_2 \quad w_2}{15, 8}), (\overset{p_1+p_2, w_1+w_2}{28, 14}), (\overset{p_3 \quad w_3}{8, 5}), (\overset{p_1+p_3, w_1+w_3}{21, 11}), (\overset{p_2+p_3, w_2+w_3}{23, 13}), (\overset{p_1+p_2+p_3}{36, 19}), (\overset{p_4 \quad w_4}{3, 2}), (\overset{p_1+p_4}{16, 8}), (\overset{p_2+p_4}{18, 10}), (\overset{p_3+p_4}{11, 7}), (\overset{p_1+p_2+p_4}{31, 16})\}$$

Miglior stato in M_4 : $(36, 19) \Rightarrow$ soluzione $x = (1, 1, 1, 0)$
 $\hookrightarrow$ prendo il profitto più alto

se
 • no profitto più basso
 • peso più alto
 $\Rightarrow$ cancello